

УДК:616.33-006.6:615.277

О.В.Жаркова

ГБУЗ КО Областной клинический онкологический диспансер, г. Кемерово

Зависимость эффекта химиотерапии диссеминированного рака желудка от уровня экспрессии P53

Аннотация. Мутации супрессорного гена p53 регистрируются у 30-65% больных раком желудка и приводят к блокированию клеток при прохождении G-1 фазы клеточного цикла и является прогностически неблагоприятным фактором, свидетельствующим о высокой биологической агрессивности рака желудка.

Цель исследования - изучить влияния уровня экспрессии p53 на эффект проводимой химиотерапии. Исследования проведены у 27 больных диссеминированным раком желудка с использованием иммунопероксидазной метода для определения местонахождения антигенов белка p53 на парафиновых срезах.

Данные исследования показали прямопропорциональное влияние уровня p53 на непосредственные результаты терапии. В настоящее время роль p53 в прогнозировании сложна и неоднозначна, тем не менее, исследования, проводимые в этой области важны и необходимы для определения места p53 в ряду факторов прогноза.

Ключевые слова: рак желудка, экспрессии p53, химиотерапия.

Актуальность

В настоящее время в мировой молекулярной биологии уделяется много внимания целому ряду онкогенов: при раке желудка выявлена гиперэкспрессия онкогенов EGF, Erb-B2, Erb-B3, h-Ras [1]. Преимущественно гиперэкспрессия эпидермальных факторов роста встречается при кишечной форме рака желудка и является индикатором плохого прогноза даже при высокой дифференцировке опухолей.

Мутации супрессорного гена p53 регистрируются у 30-65% больных раком желудка, как правило, при кишечной форме и влекут за собой возникновение генетической нестабильности и неконтролируемой клеточной пролиферации. Мутация гена супрессора p53 приводит к блокированию клеток при прохождении G-1 фазы клеточного цикла и является прогностически неблагоприятным фактором, свидетельствующим о высокой биологической агрессивности рака желудка [2,3].

Цель исследования

Изучить влияния уровня экспрессии p53 на эффект проводимой химиотерапии.

Материалы и методы

Проведены исследования биопсийного материала 27 больных диссеминированным раком желудка, которые получали лечение по программе: цисплатин в дозе 20 мг/м² вводился внутривенно, капельно с 1 по 5 день лечения на фоне гипергидратации; метотрексат (MTX) в дозе 7 мг/м² с 1 по 5 день лечения внутривенно, одномоментно; 5-фторурацил (5-FU) в дозе 600 мг/м² вводился внутривенно с 1 по 5 день лечения в виде 3-х часовой инфузии.

Материалом для исследования явились парафиновые блоки, содержащие образцы слизистой оболочки желудка с верифицированным опухолевым процессом.

Иммунопероксидазный метод использовали для определения местонахождения антигенов белка p53 на парафиновых срезах. Методика основывалась на использовании немеченых первичных антител, вторичных биотинированных антител и заранее сформированного авидин-биотинового макромолекулярного комплекса с пероксидазой хрена. Для иммуногистохимических реакций использовали следующие моноклональные антитела p53: RTU-p53-do7, производства Novocastra Laboratories Ltd

После депарафинирования срезы обрабатывали в СВЧ-печи при температуре 120° в течение 7 минут для открытия антигенов, затем подавляли активность эндогенной пероксидазы 0,3% водным раствором перекиси водорода. Для блокирования неспецифических реакций срезы инкубировали с бычьим сывороточным альбумином (BSA) (Sigma, США). Инкубацию срезов с моноклональными антителами RTU-p53-do7 в разведении 1:50 проводили 30 минут при комнатной температуре во влажной камере. Промывали в забуференном физиологическом растворе. Затем срезы инкубировали с биотинированными универсальными антителами (1:200), использовали ABC комплекс фирмы VectorLab. Ltd. (США), содержащий авидин DH и растворы биотинированной пероксидазы хрена H, формирующие комплексы в иммунопероксидазном методе. Пероксидазу выявляли раствором диаминобензидина (ДАБ) (наборы VectorLab. с добавлением никелевого раствора). В качестве отрицательного контроля пропускали использование первых антител. Просмотр препаратов и микрофотосъемка проводились на световом микроскопе Jenaval (фирмы CarlZeiss, Jena, Германия). Подсчет результатов проводился на 1000 клеток.

При оценке экспрессии p53 оценивали мембранное и цитоплазматическое окрашивание. Реакцию расценивали как положительную, если более 25% клеток имели среднюю или сильную окраску (фото 1, фото 2).

Результаты

Из 27 больных у 5 человек была зарегистрирована регрессия опухоли более 75% (частичная регрессия). С

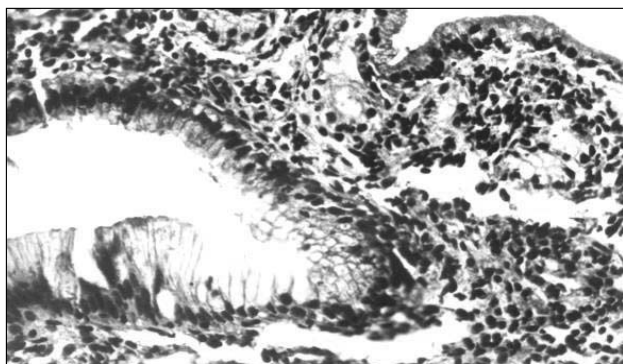


Фото 1 - Иммуногистохимическая экспрессия p53 в клетках опухоли (плотность метки 600:1000, положительный результат) x400

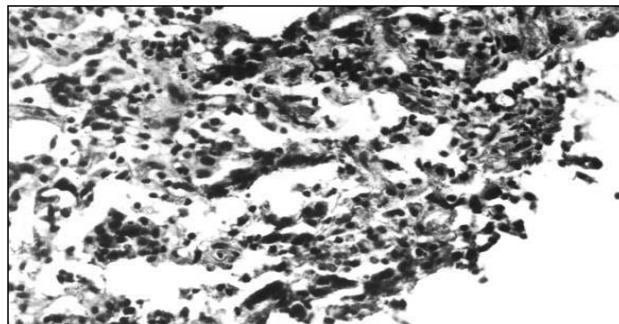


Фото 2 - Иммуногистохимическая экспрессия p53 в клетках опухоли (плотность метки 200:1000, отрицательный результат) x400

учетом того, что диссеминированный рак желудка является устойчивой к воздействию цитостатиков опухолью, мы сочли возможным разделить группу больных, имевших стабилизацию на две подгруппы: больные, имевшие регрессию опухоли более 50% (таких больных было 9) и больные, имевшие регрессию опухоли менее 50% (5 человек). Группа больных с прогрессированием процесса составила 8 человек.

При иммуногистохимическом исследовании было показано, что в группе больных, у которых была зарегистрирована частичная регрессия опухоли (более 75%), в 80,00±7,69% случаев (4 образца), опухоль была положительная по p53, в 20,00±7,69% (1 образец) – результат был отрицательный.

В группе больных с эффектом более 50% удельный вес положительных по p53 образцов составил 77,77±8,00% (7 случаев), отрицательных – 22,23±8,00% (2 случая).

Из 5 образцов опухоли в группе больных, имевших ответ на лечение менее 50%, положительных по p53 оказалось 3, что составило 60,00±9,42%, отрицательных образцов в данной подгруппе было 2 (40,00±9,42%).

В группе больных, не ответивших на лечение, все 8 образцов опухолевой ткани были отрицательными по p53.

Рисунок 1 наглядно демонстрирует, что в группах больных диссеминированным раком желудка, ответивших на лечение отмечается наличие положительных по p53 образцов опухоли и чем менее выражен ответ на химиотерапию (от частичной регрессии к прогрессированию), тем меньше удельный вес позитивных по p53 образцов (80,00±7,69%, 77,77±8,00%, 60,00±9,42% и 0 % соответственно). И, если между группами с частичной регрессией (более 75%), стабилизацией (регрессия более 50%) и стабилизацией (регрессия менее 50%) достоверных различий по содержанию образцов с гиперэкспрессией p53 не было, то по сравнению с группой больных, не ответивших на лечение, различие оказалось статистически значимым ($p < 0,01$).

Выводы

Данные нашего исследования показали прямопропорциональное влияние уровня p53 на непосредственные результаты терапии. Но эти данные основаны на небольшом числе наблюдений, что не позволяет нам сделать однозначные выводы, но является основанием для продолжения исследований в этой области. В настоящее время роль p53 в прогнозировании сложна и неоднозначна, тем не менее, исследования, проводимые в этой области важны и необходимы для определения места p53 в ряду факторов прогноза.

Список литературы

- 1 Song H.S. et al. Prognostic significance of P53, RB, EGFR, and C-ERBB2 genes in curatively resected gastric cancer // *Proceedings American Society of Clinical Oncology*. – 2003. – abstr. 1056.
- 2 Diezet M. et al. P-53 protein expression in gastric adenocarcinoma. Negative predictor of survival after postoperative adjuvant chemotherapy // *Anticancer Research*. – 2000. – Sep-Oct. 20.-C.3929-33.
- 3 Kikuyama S. et al. P-53, bcl-2 and thymidine phosphorylase as predictive markers of chemotherapy in patients with advanced and recurrent gastric cancer // *Anticancer Research*. – 2001.-Vol. 21, №3.-C.2149-53.

Тұжырым

О.В.Жаркова

Кемеровский Областной клинический онкологический диспансер РФ
Диссеминированный рак желудка: катерли ісігі кезіндегі P53 экспрессиясы деңгейінің химиотерапияның қолайлы нәтижесіне байланыстылығы

P53 генінің спрессорлық мутациясы асқазан қатерлі ісігі бар науқастардың 30-65%-да кездеседі, ол G-1 фазасының клеткалық циклы кезінен өткенде клеткалардың блогына әкеледі, ал ол асқазан қатерлі ісігінің жоғары биологиялық агрессивтілік ағымының белгісі, яғни қолайсыз болжам факторы болып саналады.

Зерттеу мақсаты – P53 экспрессиясы деңгейінің жүргізілген химиотерапияның нәтижесіне әсерін зерттеу. Диссеминированный асқазанның қатерлі ісігі бар 27 науқастың, p53 белок антигенінің парафинді кесіндіде орналасуын анықтау үшін иммунопероксидаздық әдістің қолданылуының зерттеуі жүргізілді.

Зерттеу мәліметтері p53 деңгейінің емдеу нәтижелеріне тура пропорционалды әсерін көрсетті.

Түйінді сөздер: асқазанның қатерлі ісігі, p53 экспрессиясы, химиотерапия.

Summary

O.V.Zharkova

Kemerovo Regional Clinical Oncology Center of the Russian Federation

Dependence of the effect of chemotherapy metastatic gastric cancer from the level of expression of P53

Mutations in the p53 suppressor gene recorded in 30-65% of patients with gastric cancer and lead to the blocking of cells at passage of G-1 phase of the cell cycle and is a poor prognostic factor pointing to the high biological aggressiveness of gastric cancer.

The purpose of the study - to study the effect of the expression level of p53 in the effect of chemotherapy. Studies were conducted in 27 patients with advanced gastric cancer using immunoperoxidase method for determining the location of p53 antigens on paraffin sections.

These studies have shown a proportional impact on the level of p53 immediate results of therapy.

Key words: gastric cancer, p53 expression, and chemotherapy.